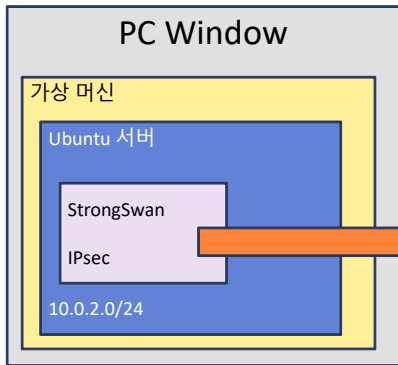
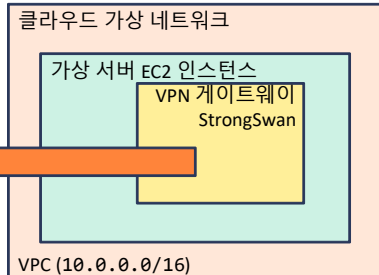


오토스케일링과 로드밸런스

물리서버(온프레미스)

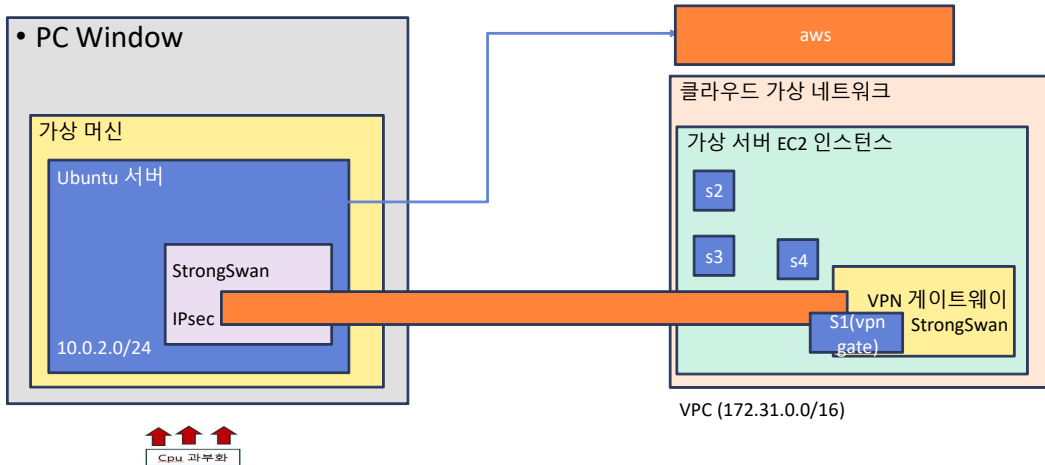


퍼블릭 서버



오토스케일링 과정

Aws cloud watch agent(물리서버 cpu 사용량 공유)



Cloud watch Agent 설치

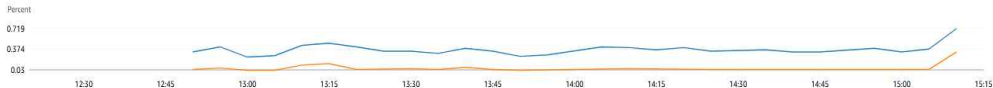
지표 정보 cpu_usage_idle

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 UTC 시간대 작업 행



지표 정보 cpu_usage_system, cpu_usage_user

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 UTC 시간대 작업 행



AWS watch Agent 설치(IAM 키만들기)

The screenshot shows the AWS IAM console interface. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and a user profile dropdown. The left sidebar contains the 'Identity and Access Management(IAM)' section with a search bar and a list of navigation items: '대시보드', '액세스 관리' (expanded), '사용자 그룹', '사용자', '역할', '정책', 'ID 제공업체', '계정 설정', '루트 액세스 관리', '보고서 액세스' (expanded), 'Access Analyzer', '리소스 분석', '미사용 액세스', '분석기 설정', and '자격 증명 보고서'. The main content area is titled '사용자 (2) 정보' and includes a description of IAM users. Below this is a table of users.

☐	사용자 이름	경로	그룹	마지막 활동	MFA	암호 수명	콘솔 마지막 로그인	액션
☐	local-scaler-script-user	/	0	8분 전	-	-	-	Act
☐	Netfriend	/	0	13일 전	-	-	-	Act

Cloud watch Agent 설치(IAM 키만들기)

aws

검색

[알트+S]

글로벌

계정 ID: 9428-0644-5038

sh456783

IAM > 사용자 > 사용자 생성

1단계

사용자 세부 정보 지정

2단계

권한 설정

3단계

검토 및 생성

사용자 세부 정보 지정

사용자 세부 정보

사용자 이름

pvm1-cw-agent

☐ AWS Management Console에 대한 사용자 액세스 권한 제공 - 선택 사항

사람에게 콘솔 액세스 권한을 제공하는 경우 IAM Identity Center에서 액세스를 관리하는 것은 [모범 사례](#)입니다.

이 IAM 사용자를 생성한 후 액세스 키 또는 AWS CodeCommit이나 Amazon Keyspaces에 대한 서비스별 보안 인증 정보를 통해 프로그래밍 방식 액세스를 생성할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

취소

다음

Cloud watch Agent 설치(IAM 키만들기)

[알트+S]글로벌 ▼계정 ID: 9428-0644-5038 ▼sh456783

IAM > 사용자 > 사용자 생성

1단계
사용자 세부 정보 지정

2단계
권한 설정

3단계
검토 및 생성

권한 설정

기존 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 직무별로 사용자의 권한을 관리하려면 그룹을 사용하는 것이 좋습니다. [자세히 알아보기](#)

권한 옵션

☐ 그룹에 사용자 추가
기존 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 그룹을 사용하여 직무별로 사용자 권한을 관리하는 것이 좋습니다.

☐ 권한 복사
기존 사용자의 모든 그룹 멤버십, 연결된 관리형 정책 및 인라인 정책을 복사합니다.

☒ 직접 정책 연결
관리형 정책을 사용자에게 직접 연결합니다. 사용자에게 연결하는 대신, 정책을 그룹에 연결한 후 사용자를 적절한 그룹에 추가하는 것이 좋습니다.

직접 정책을 만들어서 이 키에는 AWS CLOUD WATCH 와 연동할 수 있는 정책을 선택

Cloud watch Agent 설치(IAM 키만들기)

권한 정책 (1/1403)

새 사용자에게 연결할 정책을 하나 이상 선택합니다.



정책 생성

CloudWatchAgentServerPolicy



필터링 기준 유형

모든 유형



1 개 일치



1



정책 이름



유형



연결된 엔터티



CloudWatchAgentServerPolicy

AWS 관리형

1

▶ 권한 경계 설정 - 선택 사항

취소

이전

다음

Cloud watch Agent 설치(IAM 키만들기)

The screenshot shows the AWS IAM console interface for creating a new user. The breadcrumb navigation indicates the path: IAM > Users > Create user. The left sidebar shows the progress of the wizard: 1. Create user (selected), 2. Permissions (skipped), 3. Tags (skipped). The main content area is titled 'Create user' and includes a warning message: 'Select a policy to attach to the user. After you create the user, you can view the policy and download the credentials (if applicable).' The 'User details' section shows the user name 'pvm1-cw-agent', console access type 'None', and password requirements 'Not required'. The 'Permissions summary' section shows the 'CloudWatchAgentServerPolicy' attached, with a note 'AWS managed policy' and a link to 'View policy'. The 'Tags' section is titled 'Tags - Select tags' and includes a description: 'Tags are key-value pairs that you can use to categorize and filter AWS resources. You can add up to 50 tags to a resource. This user and associated tags are selected.' Below this is a button 'Add new tag'. At the bottom right, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Create user' (highlighted with a red box).

aws [검색] [알트+S] 글로벌 ID: 9428-0644-5038 sh456783

IAM > 사용자 > 사용자 생성

2단계 권한 설정
3단계 검토 및 생성

선택 사항을 검토합니다. 사용자를 생성한 후 자동 생성된 암호를 보고 다운로드할 수 있습니다(활성화된 경우).

사용자 세부 정보

사용자 이름 pvm1-cw-agent	콘솔 암호 유형 None	암호 재설정 필요 아니요
-------------------------	------------------	------------------

권한 요약

< 1 >

이름	유형	다음과 같이 사용
CloudWatchAgentServerPolicy	AWS 관리형	권한 정책

태그

태그 - 선택 사항
태그는 리소스를 식별, 구성 또는 검색하는 데 도움이 되도록 AWS 리소스에 추가할 수 있는 키 값 페어입니다. 이 사용자와 연결할 태그를 선택합니다.
리소스와 연결된 태그가 없습니다.

[새 태그 추가](#)
최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

뒤로 [이전](#) **사용자 생성**

Cloud watch Agent 설치(IAM 키만들기)

사용자 (3) 정보

IAM 사용자는 계정에서 AWS와 상호 작용하는 데 사용되는 장기 자격 증명을 가진 자격 증명입니다.

사용자 이름	경로	그룹	마지막 활동	MFA	암호 수명	콘솔 마지막 로그인	액세스
local-scaler-script-user	/	0	7분 전	-	-	-	Act
Netfriend	/	0	19일 전	-	-	-	Act
new-pvm1-cw-agent	/	0	14시간 전	-	-	-	Act

pvm1-cw-agent 정보

요약

ARN

[arn:aws:iam::942806445038:user/pvm1-cw-agent](#)

생성됨

November 04, 2025, 19:11 (UTC+09:00)

콘솔 액세스

비활성화됨

마지막 콘솔 로그인

-

액세스 키 1

[액세스 키 만들기](#)

Cloud watch Agent 설치(IAM 키만들기)

사용자 (3) 정보

IAM 사용자는 계정에서 AWS와 상호 작용하는 데 사용되는 장기 자격 증명을 가진 자격 증명입니다.

사용자 이름	경로	그룹	마지막 활동	MFA	암호 수명	콘솔 마지막 로그인	액서
local-scaler-script-user	/	0	7분 전	-	-	-	Act
Netfriend	/	0	19일 전	-	-	-	Act
new-pvm1-cw-agent	/	0	14시간 전	-	-	-	Act

pvm1-cw-agent 정보

요약

ARN
[arn:aws:iam::942806445038:user/pvm1-cw-agent](#)

생성됨
November 04, 2025, 19:11 (UTC+09:00)

콘솔 액세스
비활성화됨

마지막 콘솔 로그인
-

액세스 키 1
[액세스 키 만들기](#)

Cloud watchAgent 설치(IAM 키만들기)

IAM > 사용자 > pvm1-cw-agent > 액세스 키 만들기

- 설명 태그 설정
- 3단계
- 액세스 키 검색

사용 사례



Command Line Interface(CLI)

AWS CLI를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.



로컬 코드

로컬 개발 환경의 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.



AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션

Amazon EC2, Amazon ECS 또는 AWS Lambda와 같은 AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.



서드 파티 서비스

AWS 리소스를 모니터링 또는 관리하는 서드 파티 애플리케이션 또는 서비스에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.



AWS 외부에서 실행되는 애플리케이션

이 액세스 키를 사용하여 AWS 리소스에 액세스해야 하는 AWS 외부의 데이터 센터 또는 기타 인프라에서 실행 중인 워크로드를 인증할 것입니다.



기타

귀하의 사용 사례가 여기에 나열되어 있지 않습니다.



권장되는 대안

- 브라우저 기반 CLI인 [AWS CloudShell](#)을 사용하여 명령을 실행합니다. [자세히 알아보기](#)

Cloud watch Agent 설치(IAM 키만들기)

액세스 키 검색 정보

액세스 키

분실하거나 잊어버린 비밀 액세스 키는 검색할 수 없습니다. 대신 새 액세스 키를 생성하고 이전 키를 비활성화합니다.

액세스 키

비밀 액세스 키

 AKIA5XA5EVPXLXQXVYV

 O1tOJNp2bxpKJmrU9PLt7Nf6UcTk8VmyJP/Hk6Fs [숨기기](#)

액세스 키 모범 사례

- 액세스 키를 일반 텍스트, 코드 리포지토리 또는 코드로 저장해서는 안 됩니다.
- 더 이상 필요 없는 경우 액세스 키를 비활성화하거나 삭제합니다.
- 최소 권한을 활성화합니다.
- 액세스 키를 정기적으로 교체합니다.

액세스 키 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS 액세스 키 관리 모범 사례](#)를 참조하세요.

[.csv 파일 다운로드](#)

완료

Cloud Watch Agent 설치

```
vboxuser@PVM1:~$ wget https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/ubuntu/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.deb
--2025-11-04 09:22:28-- https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/ubuntu/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.deb
Resolving s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)... 16.182.67.144, 52.217.92.254, 54.231.165.8, ...
Connecting to s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)|16.182.67.144|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 66763168 (64M) [application/octet-stream]
Saving to: 'amazon-cloudwatch-agent.deb'

amazon-cloudwatch-agent.deb      100%[=====>] 63.67M  6.27MB/s   in 12s

2025-11-04 09:22:40 (5.53 MB/s) - 'amazon-cloudwatch-agent.deb' saved [66763168/66763168]

vboxuser@PVM1:~$
```

물리서버에서 CloudWatch 에이전트 다운로드

Cloud watch Agent 설치

```
vboxuser@PVM1:~$ sudo dpkg -i -E ./amazon-cloudwatch-agent.deb
[sudo] password for vboxuser:
Sorry, try again.
[sudo] password for vboxuser:
Selecting previously unselected package amazon-cloudwatch-agent.
(Reading database ... 119961 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./amazon-cloudwatch-agent.deb ...
create group cwagent, result: 0
create user cwagent, result: 0
Unpacking amazon-cloudwatch-agent (1.300061.0b1289-1) ...
Setting up amazon-cloudwatch-agent (1.300061.0b1289-1) ...
```

Sudo dpkg -I -E ./amazon-cloudwatch-agent.deb

에이전트 설치(다운로드한 .deb 파일을 dpkg라는 명령어로 설치합니다.)

Cloud Watch Agent 설치

```
vboxuser@PVM1:~$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-config-wizard
```

```
Starting config-wizard, this will map back to a call to amazon-cloudwatch-agent
```

```
Executing /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent with arguments: [config-wizard]=====
```

```
=====
```

```
= Welcome to the Amazon CloudWatch Agent Configuration Manager =
```

```
=                                                                    =
```

```
= CloudWatch Agent allows you to collect metrics and logs from =
```

```
= your host and send them to CloudWatch. Additional CloudWatch =
```

```
= charges may apply.                                             =
```

```
=====
```

```
On which OS are you planning to use the agent?
```

```
1. linux
```

```
2. windows
```

```
3. darwin
```

```
default choice: [1]:
```

```
sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-config-wizard
```

위의 명령어를 통해 에이전트 설정 마법사를 실행합니다.

Cloud Watch Agent 설치

```
-----  
On which OS are you planning to use the agent?
```

```
1. linux
```

```
2. windows
```

```
3. darwin
```

```
default choice: [1]:
```

```
1
```

```
Trying to fetch the default region based on ec2 metadata...
```

```
I! imds retry client will retry 1 times2025/11/04 09:29:53 D! could not get region from imds v2 thus enable fallback
```

```
W! could not get region from ec2 metadata... EC2MetadataRequestError: failed to get EC2 instance identity document
```

```
caused by: RequestError: send request failed
```

```
On-Premises hosts?
```

```
1. EC2
```

```
2. On-Premises
```

```
default choice: [2]:
```

```
2
```

```
2  
Please make sure the credentials and region set correctly on your hosts.
```

```
Refer to http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-getting-started.html
```

```
Which user are you planning to run the agent?
```

```
1. cwagent
```

```
2. root
```

```
3. others
```

```
default choice: [1]:
```


Cloud Watch Agent 설치

```
1
Do you want to turn on StatsD daemon?
```

```
1. yes
2. no
default choice: [1]:
```

```
5
Do you want to monitor metrics from CollectD? WARNING: CollectD must be installed or the Agent will fail to start
```

```
1. yes
2. no
default choice: [1]:
```

```
2
Do you want to monitor any host metrics? e.g. CPU, memory, etc.
```

```
1. yes
2. no
default choice: [1]:
```

```
1
Do you want to monitor cpu metrics per core?
```

```
1. yes
2. no
default choice: [1]:
```

Cloud Watch Agent 설치

```
Would you like to collect your metrics at high resolution (sub-minute resolution)? This enables sub-minute resolution for all metrics, but you can customize for specific metrics in the output json file.
```

- 1. 1s
- 2. 10s
- 3. 30s
- 4. 60s

```
Which default metrics config do you want?
```

- 1. Basic
- 2. Standard
- 3. Advanced
- 4. None

```
default choice: [1]:
```

```
2
```

```
Program exits now.
```

```
vboxuser@PVM1:~$
```

Cloud Watch Agent 설치

Sudo nano /root/.aws/credentials

발급받은 키를 물리 서버(VPM1)의 비밀 공간에 저장하여 에이전트가 사용할 수 있게 적용합니다.

```
[profile amazon-cloudwatch-agent]  
aws_access_key_id = AKIA5XA5EVPXLXQXVYV  
aws_secret_access_key = 01t0JNp2bxpKJmrU9PLt7Nf6UcTk8VmyJP/Hk6Fs  
region = ap-northeast-2
```

Cloud Watch Agent 설치

Sudo nano /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json

에이전트가 구체적으로 어떤 데이터(CPU, 메모리 등)를 수집할지 정의하는 설계도를 작성합니다.

```
"agent": {  
  "metrics_collection_interval": 60,  
  "run_as_user": "root"  
},  
"metrics": {  
  "namespace": "VPM1_Metrics",  
  "metrics_collected": {  
    "cpu": {  
      "resources": [  
        "*"   
      ],  
      "measurement": [  
        "cpu_usage_idle",  
        "cpu_usage_user",  
        "cpu_usage_system"  
      ],  
      "totalcpu": true,  
      "metrics_collection_interval": 60  
    },  
    "mem": {  
      "measurement": [  
        "mem_used_percent"  
      ],  
      "metrics_collection_interval": 60  
    }  
  }  
}
```

수집한 데이터를
"VPM1_Metrics"라는
이름표를 붙여서 저장

- CPU가 놓고 있는 시간 (%)
- 사용자가 작업한 시간 (%)
- 시스템이 작업한 시간 (%)

Cloud Agent 설치

최종실행 명령어 :

```
sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl \ -a  
fetch-config \ -m onPremise \ -c file:/home/vboxuser/config.json \ -s
```

sudo ...-ctl -> 에이전트가 시스템 정보에 접근할 수 있도록 최고 관리자 권한으로 컨트롤러를 실행합니다.

-a fetch-config -> "설정 파일을 가져와서 적용해라"라는 핵심 명령입니다.

-m onPremise -> "나는 AWS EC2가 아니라 외부 물리 서버야"라고 자신의 정체를 알려줍니다.

-c file:/home/vboxuser/config.json -> 우리가 직접 작성한 설계도(JSON 파일)가 어디에 있는지 알려줍니다.

-s -> 설정을 다 읽었으면 바로 에이전트를 시작하라는 옵션입니다.

Cloud Watch Agent 설치

```
vboxuser@VPM1:~$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl \
-a fetch-config \
-m onPremise \
-c file:/home/vboxuser/config.json \
-s
[sudo] password for vboxuser:
***** processing amazon-cloudwatch-agent *****
Starting config-downloader, this will map back to a call to amazon-cloudwatch-agent
Executing /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent with arguments: [config-downloader -multi-config
default -mode onPremise -download-source file:/home/vboxuser/config.json -output-dir /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/et
c/amazon-cloudwatch-agent.d -config /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/common-config.toml]Got Home directory: /root
I! Set home dir Linux: /root
I! SDKRegionWithCredsMap region: ap-northeast-2
Start configuration validation...
2025/11/10 15:13:39 Reading json config file path: /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.d/file_c
onfig.json.tmp ...
2025/11/10 15:13:39 I! Valid Json input schema.
2025/11/10 15:13:39 Configuration validation first phase succeeded
Starting config-translator, this will map back to a call to amazon-cloudwatch-agent
Executing /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent with arguments: [config-translator -input /opt/aw
s/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json -input-dir /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudw
atch-agent.d -output /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.toml -mode onPremise -config /opt/aws/
amazon-cloudwatch-agent/etc/common-config.toml -multi-config default]Got Home directory: /root
I! Set home dir Linux: /root
I! SDKRegionWithCredsMap region: ap-northeast-2
/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent -schematest -config /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/am
azon-cloudwatch-agent.toml
Configuration validation second phase succeeded
```

Cloud Watch Agent 설치

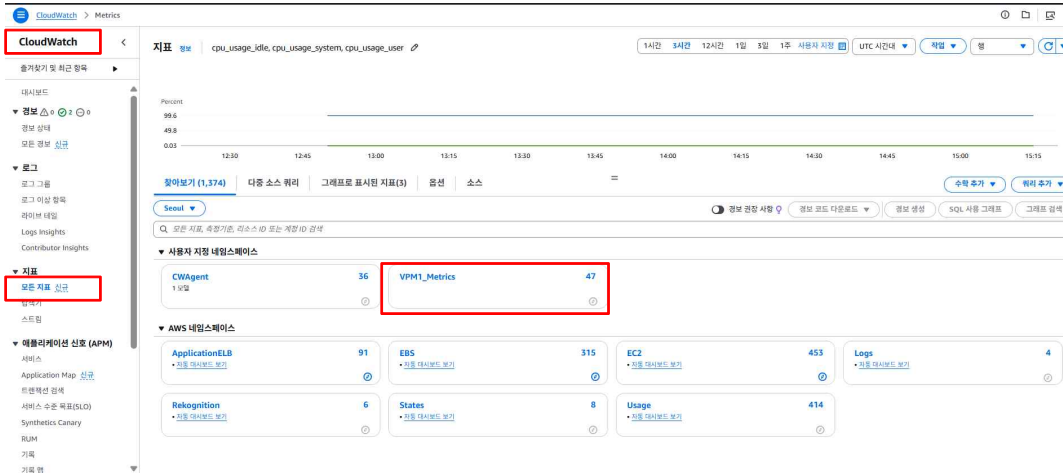
현재 에이전트 작동상태 확인 :

```
sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a status
```

```
vboxuser@VPM1:~$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a status
```

```
{  
  "status": "running",  
  "starttime": "2025-11-10T15:13:45+00:00",  
  "configstatus": "configured",  
  "version": "1.300061.0b1289"  
}
```

Cloud Watch Agent 설치



Cloud Watch Agent 설치

지표 [정보](#) | cpu_usage_idle, cpu_usage_system, cpu_usage_user [🔗](#)

1시간

3시간

12시간

1일

3일

1주

사용자 지정 [🔗](#)

UTC 시간대 ▼

작업 ▼

행 ▼

[🔄](#) [🔗](#)

Percent

99.6

49.8

0.03

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

[찾아보기 \(47\)](#)

[다중 소스 쿼리](#)

[그래프로 표시된 지표\(3\)](#)

[음션](#)

[소스](#)

[수락 추가 ▼](#)

[쿼리 추가 ▼](#)

[모두](#) > [VPM1_Metrics](#)

[경보 권장 사항](#) [🔗](#)

[경보 코드 다운로드 ▼](#)

[경보 생성](#)

[SQL 사용 그래프](#)

[그래프 검색](#)

[Seoul ▼](#)

[🔍](#) 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계장 ID 검색

[device, fstype, host, path](#)

6

[cpu, host](#)

15

[host, interface](#)

4

[host, name](#)

20

[host](#)

2

Cloud Watch Agent 설치

지표 정보 cpu_usage_idle, cpu_usage_system, cpu_usage_user

1시간

3시간

12시간

1일

3일

1주

사용자 지정

UTC 시간대

작업

형

🔄

Percent

99.6

49.8

0.03

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

찾아보기 (15)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표(3)

옵션

소스

수학 추가

쿼리 추가

▼ cpu, host

Seoul

Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

<

1

>

cpu 15/15 host 지표 이름 경고

✓

cpu-total

VP...

cpu_usage_system

경보 없음

✓

cpu-total

VP...

cpu_usage_user

경보 없음

✓

cpu-total

VP...

cpu_usage_idle

경보 없음

□

cpu0

VP...

cpu_usage_user

경보 없음

□

cpu0

VP...

cpu_usage_idle

경보 없음

□

cpu0

VP...

cpu_usage_system

경보 없음

□

cpu1

VP...

cpu_usage_idle

경보 없음

□

cpu1

VP...

cpu_usage_system

경보 없음

Cloud Watch Agent 설치

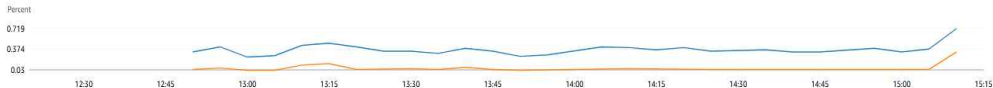
지표 정보 `cpu_usage_idle`

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 UTC 시간대 작업 행



지표 정보 `cpu_usage_system, cpu_usage_user`

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 UTC 시간대 작업 행



물리서버 보안 설정

```
user@asdf:~$ export AWS_EC2_EIP="3.24.97.249"
user@asdf:~$ export HOME_IP=61.103.72.191
user@asdf:~$ sudo ufw default deny incoming
[sudo] password for user:
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
user@asdf:~$ sudo ufw default deny outgoing
Default outgoing policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
user@asdf:~$ sudo ufw allow from $HOME_IP to any port 22 proto tcp
Rules updated
user@asdf:~$ sudo ufw allow from $AWS_EC2_EIP to any proto udp port 500
sudo ufw allow from $AWS_EC2_EIP to any proto udp port 4500
sudo ufw allow from $AWS_EC2_EIP to any proto esp
Rules updated
Rules updated
Rules updated
user@asdf:~$ sudo ufw allow out to $AWS_EC2_EIP port 500 proto udp
sudo ufw allow out to $AWS_EC2_EIP port 4500 proto udp
sudo ufw allow out to $AWS_EC2_EIP proto esp
Rule added
Rule added
Rule added
```

설정한 탄력적 IP
가상머신 컴퓨터 IP
Incoming outgoing
모두 차단시킴

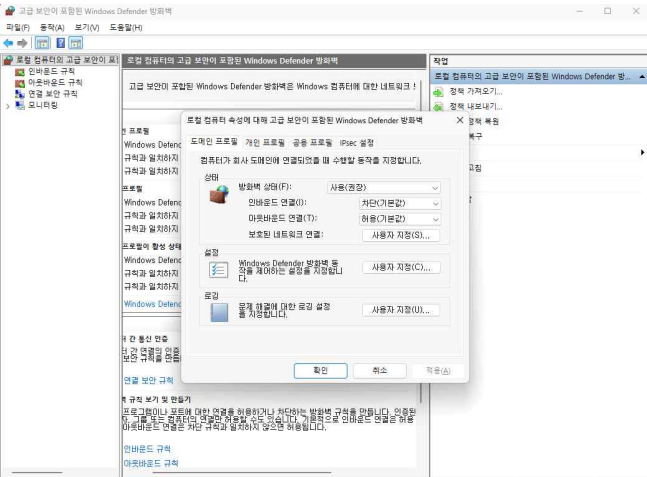
인스턴스 통신에 쓰는 500 4500 esp 포트를 개방

500 4500 esp 포트로 통신 나가게 개방

```
user@asdf:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), deny (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

To	Action	From
---	-----	-----
22/tcp	ALLOW IN	61.103.72.191
500/udp	ALLOW IN	3.24.97.249
4500/udp	ALLOW IN	3.24.97.249
Anywhere	ALLOW IN	3.24.97.249/esp
3.24.97.249 500/udp	ALLOW OUT	Anywhere
3.24.97.249 4500/udp	ALLOW OUT	Anywhere
3.24.97.249/esp	ALLOW OUT	Anywhere

윈도우 보안 설정 - 인바운드 차단



- 인바운드 연결은 차단(기본값)으로 되어있다
- 평소 인터넷은 컴퓨터에서 요청하는 것으로 아웃바운드 영역
- 원격 접속과 VM 연결을 제외한 인바운드 연결이 모두 차단됐다
- 바이러스 등을 인터넷에서 다운받지 않는 이상 해킹 염려 없다
- 단 아웃바운드 규칙을 차단하고 화이트리스트 설정으로 완벽히 차단할 수 있다

윈도우 보안 설정 - VM 물리서버 연결

- 규칙 종류: 사용자 지정 (Custom)
- 프로그램: 모든 프로그램
- 프로토콜 및 포트:
 - 프로토콜: Any (모두)
 - 포트: 모든 포트 (All Ports) #VM이 어느 방식으로 접근하는지 모름
- 작업: 연결 허용 (Allow the connection)
- 프로파일: 전부
- 범위 (Scope):
 - 로컬 IP 주소: 모든 IP 주소 #VM의 가상 IP 사용
 - 원격 IP 주소: 다음 IP 주소: -> 추가... -> 192.168.56.0/24

윈도우 보안 설정 - VM-인터넷 연결

새 아웃바운드 규칙 마법사

프로그램

이 규칙과 일치하는 프로그램의 전체 프로그램 경로 및 실행 파일 이름을 지정합니다.

단계:

규칙 종류

프로그램

작업

프로필

이름

이 규칙은 모든 프로그램에 적용됩니까, 특정 프로그램에만 적용됩니까?

☐ 모든 프로그램(A)
다른 규칙 속성과 일치하는 컴퓨터의 모든 트래픽에 규칙이 적용됩니다.

☒ 다음 프로그램 경로(T):

%ProgramFiles%\Oracle\VirtualBox\VirtualBoxVM.exe

찾아보기(R)...

예제: c:\path\program.exe
%ProgramFiles%\browser\browser.exe

< 뒤로(B)

다음(N) >

취소

아웃바운드 연결에서 인터넷 연결 화이트리스트를 운용

VM에서 AWS 가상 서버와 통신하는 것을 안전하게 설정 가능

Site to site 방식과 VPN 연결 방식 비교

• Site-to-Site 방식

- Aws에서 기본 제공하기에 연결이 간편함
- VPN 터널이 2개 있기에 안정적임
- Aws와 통합되어서 모니터링 편함
- 1시간에 0.5달러
- 고정 IP가 필수

• VPN 연결 방식

- 인스턴스 종속 방식이라 인스턴스 비용이 전부
- 직접 설정해야 함
- 유동 IP도 연결 가능
- 여러 인스턴스를 생성해 직접 보안을 설정해야 안정적

물리서버 DB-서비스 복제 구조

- VPN터널을 이용해 하이브리드 클라우드 구축
- 오토스케일링 기능을 이용해 인스턴스 복제 후 서비스 가동
- Elastic Load Balancing을 이용해 트래픽 분산 후 운용

